

Proyecto de aplicación

– Primero –

Escenario de Medición

Grupo No.: _____.

Nombre de Integrantes:

_____. carné: _____.

_____. carné: _____.

_____. carné: _____.

I. Objetivo general

Se espera que diseñe y simule circuitos electrónicos analógicos que sean capaz de *generar y procesar señales analógicas*, basado en un escenario de medición definido, siguiendo el proceso del *Flujo de Diseño de Circuitos* asistido por herramientas EDA.

II. Objetivos específicos

- Investigación preliminar de los conceptos teóricos sobre modulación por ancho de pulso (PWM), circuitos comparadores y generación de formas de onda.
- Desarrollar un sistema analógico capaz de cumplir con las especificaciones.
- Comprobar el funcionamiento del sistema desarrollado para confirmar que cumple con el objetivo del escenario de medición.

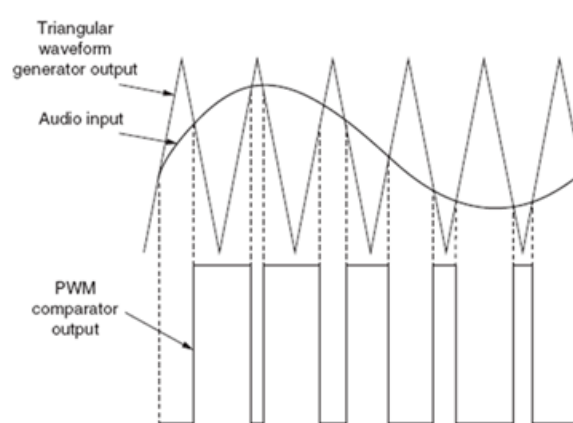
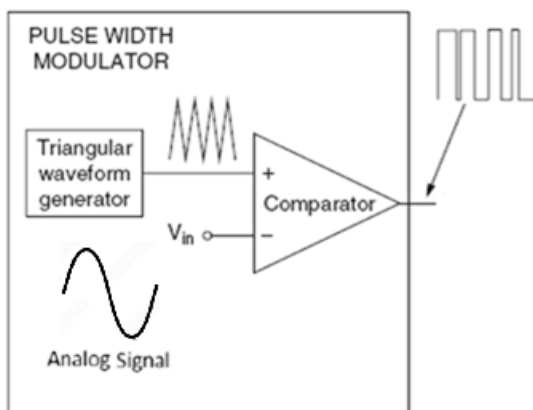
III. Descripción del problema

El proyecto de aplicación se enfoca en la generación y el procesamiento de señales analógicas.

Proponer un circuito analógico generador de PWM que cumpla con las siguientes especificaciones:

- Señal de entrada sinusoidal: amplitud de $\pm 2V$, $f = 100\text{ Hz}$.
- Forma de onda triangular, amplitud aprox. de $2.1V_p$ a $2.5V_p$ y $f = 5\text{ KHz}$.
- Voltaje de salida: amplitud de $0V$ a 5 V , forma de onda PWM de 5 KHz .

La propuesta del circuito diseñado debe generar las diferentes formas de onda especificadas, implementando los circuitos de la onda triangular y un comparador para proporcionar una forma de onda modulada por ancho de pulso (PWM) de 5 KHz con un ciclo de trabajo que es inversamente proporcional al voltaje de entrada. Al comparar la señal de entrada sinusoidal con la onda triangular, se produce una salida PWM. Considere en su diseño el uso de IC disponibles con suficiente slew rate, GBW, alcance de voltaje de salida y con mínimo retardo de propagación (comparador).



IV. Procedimiento

1. Diseñe el sistema de aplicación que cumpla con la descripción expuesta.
2. Realice la simulación de los circuitos de la solución planteada en el diseño.
3. Analice y compruebe mediante la simulación la correcta operación del diseño.
4. Realice la prueba de funcionamiento en el prototipo implementado y verifique su correcta ejecución de acuerdo con el diseño de la solución.

El diseño de la solución propuesta debe considerar componentes y circuitos integrados que se encuentren disponibles para la implementación del prototipo y la simulación mediante multisim, versión 14.3 preferiblemente.

V. Guía para el informe del Proyecto de Aplicación.

- Solo será válido la evaluación del informe completo que se sube al Tec Digital, si previamente se ha realizado la presentación oral y revisión de la prueba de funcionamiento del prototipo antes de la fecha límite establecida.
- La presentación oral y revisión del proyecto de aplicación incluye los siguientes tópicos: (**semana 10:** miércoles 7 de octubre de 2026.)
 - El cálculo del diseño de cada bloque funcional de la solución.
 - La simulación del diseño de la solución.
 - La prueba de funcionamiento del montaje del prototipo.
- Se establece la fecha límite para subir el informe del Proyecto para el 13 de octubre de 2026 a las 23:30 horas.
- El archivo comprimido con la solución completa del proyecto de aplicación realizado, que debe subir al Tec Digital en – EVALUACIONES – Proyectos Aplicación (Proyecto 1), tiene que incluir al menos los siguientes archivos:
 1. Documento escrito sobre el informe del proyecto de aplicación incluyendo al menos las secciones indicadas en el documento: **FORMATO PARA EL INFORME DEL PROYECTO DE APLICACIÓN.**
 2. Archivo o archivos Multisim (.ms) del proyecto de aplicación.